



TRABAJO DE GRADO – FP-UNA

BRACHO PORT SYSTEM

Sistema de Gestión Integral para Empresas Tercerizadas
de Mano de Obra en Operaciones de Carga Portuaria



Rodrigo Bracho



Asesor: Christian Schaerer



2026

PHP • Laravel

MySQL

MVC

CONTEXTO

EL DESAFÍO LOGÍSTICO

Las empresas tercerizadas que proveen cuadrillas de estibaje para carga de barcazas graneleras administran de forma **desarticulada y empírica** tres ejes críticos.

- ✓ Operación física de carga en muelle
- ✓ Administración del capital humano
- ✓ Control financiero y contable

⚠ Ineficiencias operativas

Cálculo manual de calado y distribución de peso.

⚠ Errores en liquidación

Cálculo manual de haberes y descuentos legales.

⚠ Riesgos en navegabilidad

Distribución inadecuada de pesos en la barcaza.

⚠ Descontrol en productividad

Sin métricas claras por cuadrilla y trabajador.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

❓ ¿Cómo optimizar el proceso de carga de barcas graneleras, la logística de traslado del personal y la gestión integral de una empresa tercerizada de servicios portuarios mediante un sistema informático?

OBJETIVO GENERAL

🎯 Desarrollar un sistema informático de gestión integral para empresas tercerizadas de servicios portuarios que permita optimizar el proceso de carga de barcas graneleras, coordinar la distribución de rutas de recogida del personal, gestionar el capital humano y controlar los procesos administrativos, de facturación y contabilidad en un entorno unificado.



Optimización de carga



Logística de traslado



Gestión de RRHH



Facturación y contabilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  **Roles y Seguridad**
Gestión de accesos para 7 perfiles
-  **Núcleo Operativo**
Cálculo automático de balanzadas
-  **RRHH y Seguridad**
Control de asistencia, EPIs y amonestaciones
-  **Facturación y Finanzas**
Facturas, recibos, libro diario
-  **Panel de Cliente**
Monitoreo en tiempo real

7 Roles	4 Módulos
100% Trazabilidad	Real Caso de Estudio

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Modelo **MVC** con Laravel

-  **Modelo:** ORM Eloquent, migraciones
-  **Vista:** Blade, responsive
-  **Controlador:** Enrutamiento, middleware
-  **Seguridad:** Roles, permisos, logs



Logística
de Barcazas



RRHH &
Seguridad



Facturación
& Finanzas



Panel
del Cliente

→ MySQL ←

MÓDULOS FUNCIONALES



NÚCLEO OPERATIVO DE CARGA

Cálculo automático de balanzadas, distribución por bodegas y validación de calado crítico.



RRHH Y SEGURIDAD LABORAL

Control de asistencia, gestión de EPIs con firma digital y registro de amonestaciones.



FACTURACIÓN AUTOMATIZADA

Emisión de facturas, remisiones y control de estados de cobro al cliente.



CONTABILIDAD Y LIBRO DIARIO

Extractos salariales, recibos de sueldo y asientos contables automatizados.

MATRIZ DE ROLES Y PERMISOS

 Superusuario Auditoría, config. global	 Administrador Liquidaciones, contabilidad
 Supervisor Asignación, EPIs, marcas	 Chofer Rutas, paradas, traslado
 Cliente Monitoreo, remisiones	 Cuadrilla Marcación, asignación
 Trabajador Recepción de EPIs	

 Control de acceso granular por perfil •  Auditoría de logs completa

TECNOLOGÍA UTILIZADA



PHP 8.x

Lenguaje del lado del servidor



Laravel

Framework MVC, ORM Eloquent



MySQL

Base de datos relacional



HTML5



CSS3 / Tailwind



JavaScript



Git



Operativa

Automatización del cálculo de calado y distribución de peso.



Administrativa

Integración de facturación, recibos, extractos y libro diario.



Seguridad Laboral

Gestión de EPIs con registro de entrega y firma digital.



ALCANCE Y LIMITACIONES

✔ Alcance

- ✔ 4 módulos funcionales completos
- ✔ 7 roles diferenciados con auditoría
- ✔ Optimización de carga de barcasas graneleras
- ✔ Gestión de RRHH, EPIs y seguridad
- ✔ Facturación, contabilidad y libro diario

⊘ Limitaciones

- ✕ No incluye automatización robótica de maquinaria
- ✕ Sin GPS satelital en tiempo real
- ✕ Sin integración con DNIT o agencias navieras
- ✕ Aplicado específicamente a barcasas graneleras



¿PREGUNTAS? **BRACHO PORT SYSTEM**

Sistema de Gestión Integral para Empresas de Estibaje

✉ rodrigo_bracho@fpuna.edu.py ☎ +595 972 424632

Tesis FP-UNA 2026

#LogísticaPortuaria